

Sistemas Distribuidos y Paralelos

Ingeniería en Computación



Universidad Nacional de La Plata



Facultad de Informática

Clasificación de arquitecturas paralelas





1

Criterios de clasificación

2

Clasificación por organización lógica

Mecanismos de control (Taxonomía de Flynn): SISD, SIMD, MISD, MIMD. Modelos de comunicación: Multiprocesadores de memoria compartida, Multiprocesadores de memoria distribuida, grado de acoplamiento, Multiprocesadores híbridos.

3

Clasificación por organización física

Espacio de direcciones. Redes de interconexión: Redes estáticas, Redes dinámicas. Granularidad del hardware.



1

Criterios de clasificación

Arquitecturas paralelas - Clasificación

4

- Las arquitecturas paralelas se pueden clasificar de distintas formas:
 - **Organización lógica** (punto de vista del programador):
 - Mecanismos de control (Taxonomía de Flynn): formas de organizar la ejecución paralela.
 - Modelos de comunicación: mecanismos para especificar la interacción entre tareas.
 - **Organización física** (punto de vista del hardware):
 - Espacio de direcciones: relacionado con el modelo de comunicación entre unidades de procesamiento.
 - Red de interconexión: cómo se interconectan las unidades de procesamiento y la memoria.
 - Granularidad: relacionado a la capacidad y complejidad de las unidades de procesamiento.

Clasificación por organización lógica

Mecanismos de control (Taxonomía de Flynn):

SISD, SIMD, MISD, MIMD.

Modelos de comunicación:

Multiprocesadores de memoria compartida

Multiprocesadores de memoria distribuida

Grado de acoplamiento

Multiprocesadores híbridos.

Clasificación por organización lógica

6

- La clasificación por organización lógica describe cómo el programador piensa y expresa el paralelismo en un sistema.
- Define qué se ejecuta en paralelo y cómo interactúan las distintas partes de un programa.
- Dos criterios:
 - Los mecanismos de control, representados por la taxonomía de Flynn
 - Los modelos de comunicación entre tareas

Clasificación por organización lógica

Mecanismos de control (Taxonomía de Flynn):

SISD, SIMD, MISD, MIMD.

Modelos de comunicación:

Multiprocesadores de memoria compartida

Multiprocesadores de memoria distribuida

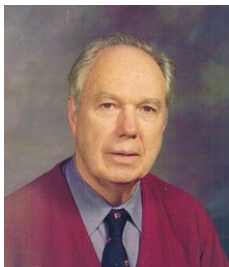
Grado de acoplamiento

Multiprocesadores híbridos.

Taxonomía de Flynn

8

- En 1972, Michael J. Flynn propone una clasificación de arquitecturas de cómputo*, conocida como Taxonomía de Flynn, basada en dos aspectos:
 - **El flujo de instrucciones concurrentes (control):** cantidad de flujos de control independientes que pueden ejecutarse en paralelo en el sistema. El flujo de instrucciones puede ser simple (sin paralelismo) o múltiple (con paralelismo).
 - **El flujo de datos:** datos sobre los cuales las instrucciones operan. Los flujos de datos pueden ser simples (sin paralelismo) o múltiples (con paralelismo).
- A partir de lo anterior, podemos clasificar las arquitecturas de cómputo en:



	Una Instrucción	Múltiples instrucciones
Un dato	SISD	MISD
Múltiples datos	SIMD	MIMD

* "Some computer organizations and their effectiveness"

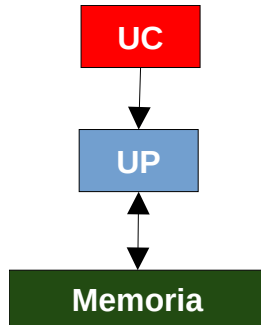
<https://ieeexplore.ieee.org/document/5009071>

Taxonomía de Flynn

SISD

9

- **Single Instruction Single Data (SISD):** Un único flujo de instrucciones y un único flujo de datos.
 - Arquitectura correspondiente al modelo secuencial tradicional.
 - Ejemplo: Monoprocesadores (la mayoría de las PCs del siglo XX)



Flujo de ejecución:

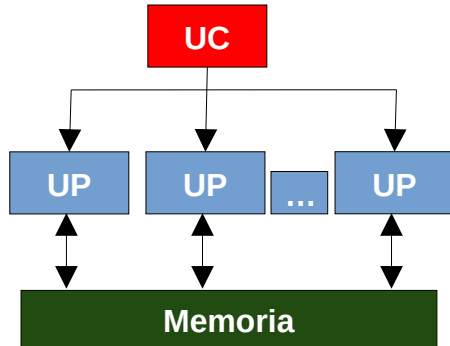
- 1) La unidad de control (**CU**) envía instrucciones a la unidad de procesamiento (**UP**).
- 2) La **UP** lee datos de **memoria**, ejecuta la instrucción y escribe los resultados.
- 3) Todo ocurre de manera **secuencial**, sin paralelismo.

Taxonomía de Flynn

SIMD

10

- **Single Instruction Multiple Data (SIMD):** Un único flujo de instrucciones y múltiples flujos de datos.
 - Arquitectura donde la misma operación se ejecuta en paralelo sobre diferentes datos.
 - Ejemplos: GPUs y unidades vectoriales SSE o AVX



Flujo de ejecución:

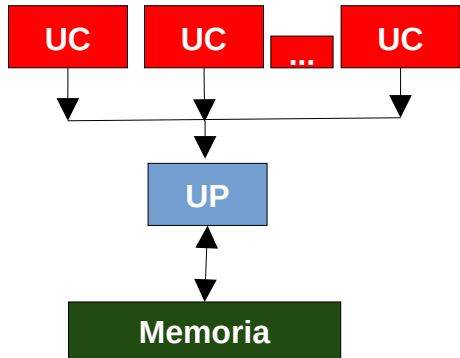
- 1) La unidad de control (**CU**) envía la misma instrucción a todas las unidades de procesamiento (**UPs**).
- 2) Cada **UP** lee sus datos de la **memoria**, ejecuta la instrucción y escribe los resultados.
- 3) Todo ocurre en **paralelo** respecto a los datos, pero bajo un único flujo de instrucciones.

Taxonomía de Flynn

MISD

11

- **Multiple Instruction Single Data (MISD):** Múltiples flujos de instrucciones y un único flujo de datos.
 - **Modelo de arquitectura poco común.** Aplica distintas operaciones sobre los mismos datos.
 - Ejemplos asociados pero **no reales**: Sistemas redundantes tolerantes a fallos o Hacking de un mensaje codificado.



Flujo de ejecución:

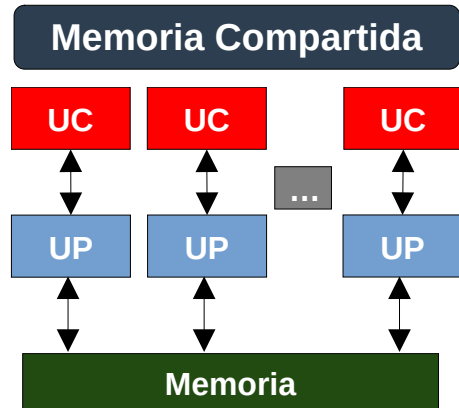
- 1) Cada unidad de control (**CU**s) envía instrucciones a la única unidad de procesamiento (**UP**).
- 2) La **UP** lee el mismo flujo de datos de la **memoria**, ejecuta las instrucciones y escribe los resultados.
- 3) Todo ocurre en **paralelo** respecto a las instrucciones, pero sobre un único flujo de datos.

Taxonomía de Flynn

MIMD

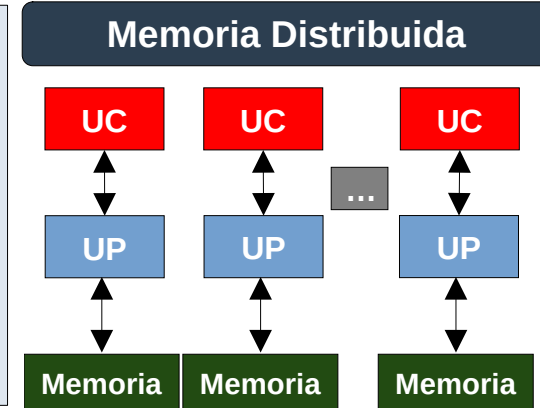
12

- **Multiple Instruction Multiple Data (MIMD):** Múltiples flujos de instrucciones y múltiples flujos de datos.
 - Arquitectura donde cada unidad de procesamiento puede ejecutar su propio programa y trabajar sobre datos distintos.
 - Pueden ser de memoria compartida o distribuida.
 - Ejemplos: Multiprocesadores, Multicores, Clusters, Grid.



Flujo de ejecución:

- 1) Cada unidad de control (**CU**s) envía instrucciones de manera independiente a una unidad de procesamiento (**UP**).
- 2) Cada **UP** lee sus datos de la **memoria**, ejecuta la instrucción y escribe los resultados.
- 3) Todo ocurre en **paralelo** respecto a las instrucciones y a los datos.



Clasificación por organización lógica

Mecanismos de control (Taxonomía de Flynn):

SISD, SIMD, MISD, MIMD.

Modelos de comunicación:

Multiprocesadores de memoria compartida

Multiprocesadores de memoria distribuida

Grado de acoplamiento

Multiprocesadores híbridos.

Modelos de comunicación

14

- De acuerdo con el modelo de comunicación entre tareas, las arquitecturas paralelas pueden clasificarse en dos grupos:
 - Multiprocesadores de **memoria compartida**:
 - **UMA** (Uniform Memory Access)
 - **NUMA** (Non-Uniform Memory Access)
 - Multiprocesadores de **memoria distribuida**
- Es posible tener ambos modelos (**modelo híbrido**).

Clasificación por organización lógica

Mecanismos de control (Taxonomía de Flynn):

SISD, SIMD, MISD, MIMD.

Modelos de comunicación:

Multiprocesadores de memoria compartida

Multiprocesadores de memoria distribuida

Grado de acoplamiento

Multiprocesadores híbridos.

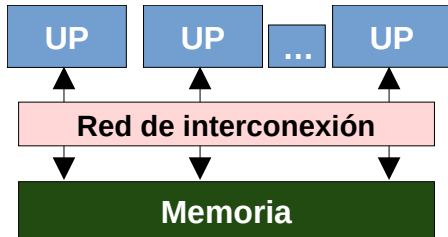
Modelos de comunicación

Multiprocesadores de memoria compartida

16

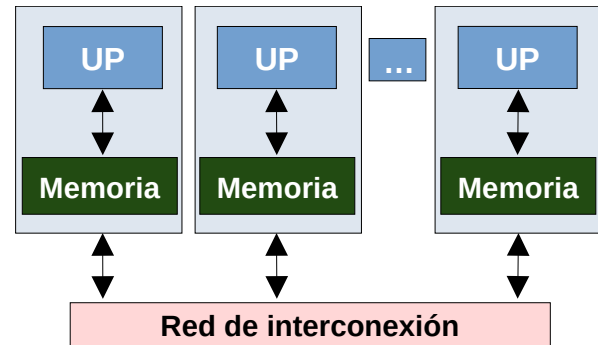
UMA (Uniform Memory Access)

- Unidades de procesamiento acceden a una única memoria compartida con un espacio de direcciones común.
- Tiempo de acceso a memoria uniforme para todas las unidades de procesamiento.
- Interconexión: bus o crossbar switch.



NUMA (Non-Uniform Memory Access)

- Memoria física distribuida entre unidades de procesamiento.
- Memoria local por cada unidad.
- Todas las memorias locales forman un único espacio de direcciones global.
- Tiempo de acceso a memoria no uniforme, accesos locales más rápidos que accesos remotos.



Limitaciones:

- Expansión limitada: mas unidades de procesamiento aumento de contención a memoria.
- Un fallo en una unidad de procesamiento afecta a todo el sistema.

Clasificación por organización lógica

Mecanismos de control (Taxonomía de Flynn):

SISD, SIMD, MISD, MIMD.

Modelos de comunicación:

Multiprocesadores de memoria compartida

Multiprocesadores de memoria distribuida

Grado de acoplamiento

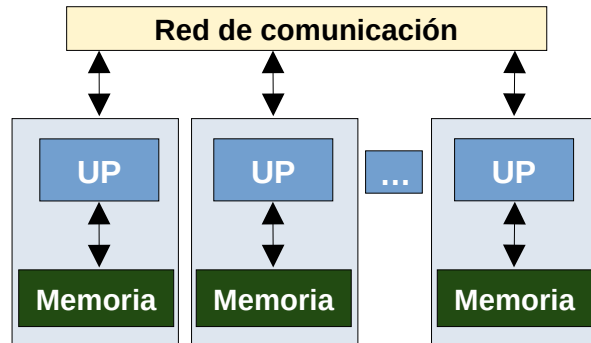
Multiprocesadores híbridos.

Modelos de comunicación

Multiprocesadores de memoria distribuida

18

- Para simplificar, asumimos varias computadoras independientes con una unidad de procesamiento por computadora.
- Cada unidad de procesamiento posee su propia memoria local con su propio espacio de direcciones.
- Las unidades sólo tienen acceso directo a su memoria local y no acceden a memoria remota.
- La interacción entre unidades es sólo por pasaje de mensajes.



Ventajas:

- Expansible a bajo costo
- Fallos en una unidad no afecta a todo el sistema

Clasificación por organización lógica

Mecanismos de control (Taxonomía de Flynn):

SISD, SIMD, MISD, MIMD.

Modelos de comunicación:

Multiprocesadores de memoria compartida

Multiprocesadores de memoria distribuida

Grado de acoplamiento

Multiprocesadores híbridos.

Modelos de comunicación

Grados de acoplamiento de los procesadores

20

- Grado de acoplamiento: describe la cercanía o dependencia entre las unidades de procesamiento y la memoria en un sistema.

Procesadores fuertemente acoplados

- UPs y red físicamente cerca.
- Mas costosos.
- Baja latencia.
- Tasas de transferencia alta.
- Mas eficientes energéticamente.
- Ejemplos:
 - Multicores,
 - Manycores.

Procesadores débilmente acoplados

- UPs y red físicamente lejos.
- Menos costosos.
- Alta latencia.
- Tasas de transferencia baja.
- Menos eficiente energéticamente.
- Ejemplos:
 - Cluster,
 - Grids.

Clasificación por organización lógica

Mecanismos de control (Taxonomía de Flynn):

SISD, SIMD, MISD, MIMD.

Modelos de comunicación:

Multiprocesadores de memoria compartida

Multiprocesadores de memoria distribuida

Grado de acoplamiento

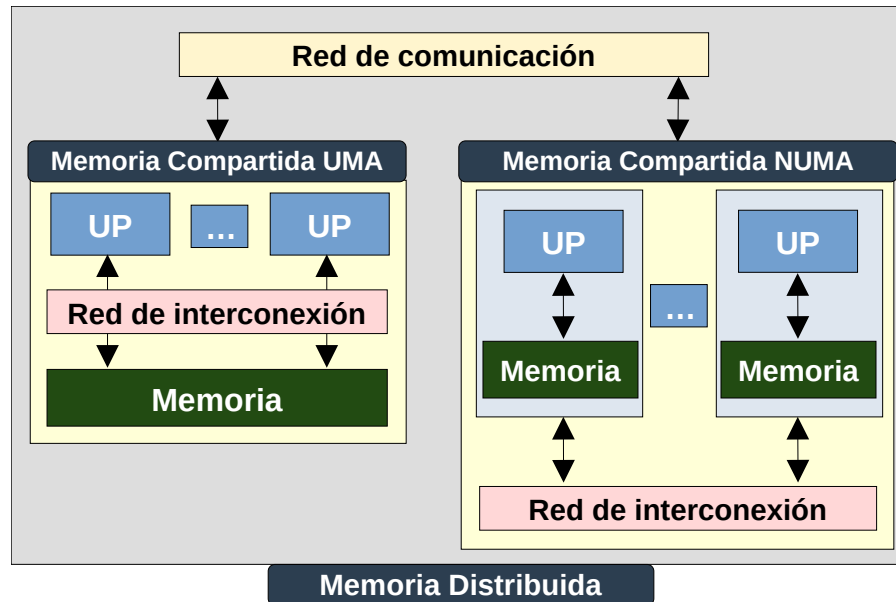
Multiprocesadores híbridos.

Modelos de comunicación

Multiprocesadores híbridos

22

- Podemos componer el hardware paralelo en sistemas híbridos:
- Ventajas de ambos modelos:
 - Facilidad de acceso a memoria de los sistemas de memoria compartida.
 - Escalabilidad y tolerancia a fallos de los sistemas de memoria distribuida.



Clasificación por organización física

Espacio de direcciones.

Redes de interconexión:

Redes estáticas

Redes dinámicas.

Granularidad del hardware.



Clasificación por organización física

24

- La clasificación por organización física describe cómo se estructuran físicamente los componentes del hardware y cómo se conectan entre sí para ejecutar tareas en paralelo.
- A diferencia de la organización lógica, que se centra en cómo el programador percibe el paralelismo, la organización física analiza la arquitectura real del sistema y sus recursos.
- Tres criterios:
 - El espacio de direcciones
 - Las redes de interconexión
 - La granularidad del hardware.

Clasificación por organización física

Espacio de direcciones.

Redes de interconexión:

Redes estáticas

Redes dinámicas.

Granularidad del hardware.



Espacio de direcciones

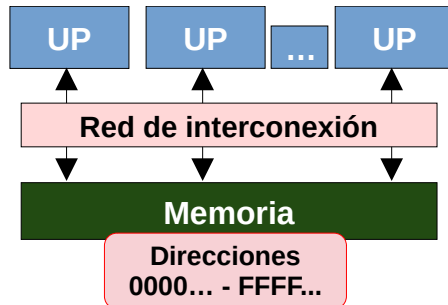
26

- Respecto a cómo las unidades de procesamiento acceden a la memoria

Multiprocesadores de memoria compartida

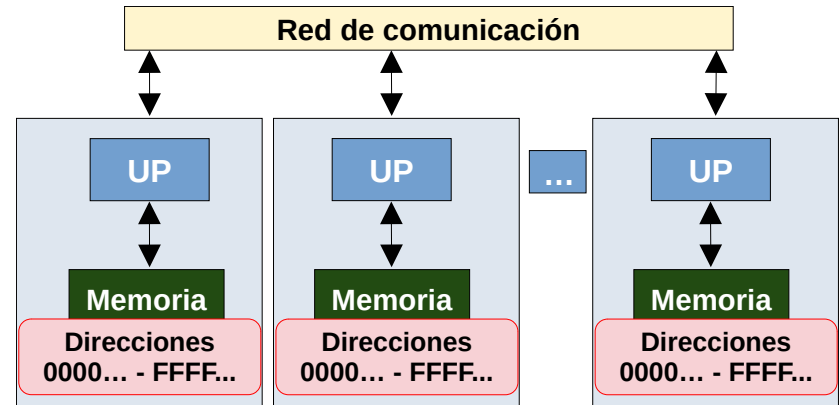
Las unidades de procesamiento comparten la memoria y acceden a un único espacio de direcciones.

Este modelo aplica a UMA y NUMA.



Multiprocesadores de memoria distribuida

Cada unidad de procesamiento posee su propia memoria local con su propio espacio de direcciones y solo puede acceder a la memoria de otras unidades mediante comunicación a través de la red.



Clasificación por organización física

Espacio de direcciones.

Redes de interconexión:

Redes estáticas

Redes dinámicas.

Granularidad del hardware.



Redes de interconexión

28

- Las redes de interconexión determinan cómo se conectan componentes de hardware (**nodo**), como las unidades de procesamiento y la memoria
- El diseño de la red de interconexión afecta:
 - Latencias
 - Ancho de banda
 - Escalabilidad
 - Etc...
- Se clasifican en:

Redes estáticas (Topología establecida de fábrica)	Redes dinámicas (Topología varia en ejecución)
Enlaces directos fijos entre nodos. Una vez fabricado no puede cambiarse. Baja escalabilidad. Útil cuando puede predecirse el tipo de tráfico.	Enlaces reconfigurables. Necesitan de elementos de interconexión específicos (buses, switches). Mejor escalabilidad. Útiles en redes de propósito general.

Clasificación por organización física

Espacio de direcciones.

Redes de interconexión:

Redes estáticas

Redes dinámicas.

Granularidad del hardware.



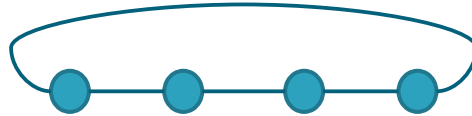
Tipos de redes estáticas

30

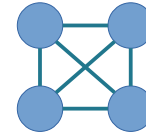
Lineal: Cada nodo se conecta con el siguiente (sólo son eficientes si tienen pocos nodos).



Anillo: red lineal con extremos conectados.

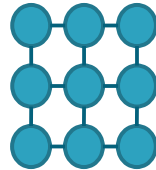


Conexión total: una conexión por cada par de nodos.

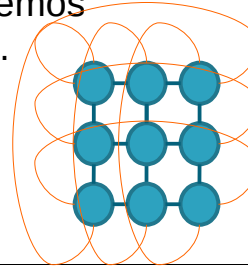


Malla: k-dimensional con I^k nodos. I es la cantidad de nodos por lado.

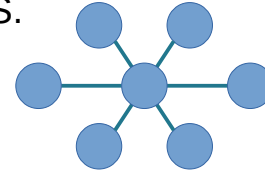
bi- dimensional lado 3:



Toro: malla con extremos conectados en anillo.



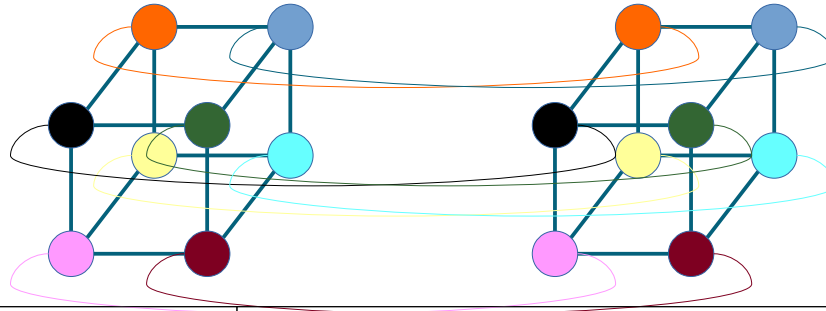
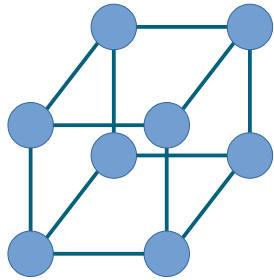
Estrella: un nodo central supervisa. Ej: un sólo procesador hace E/S.



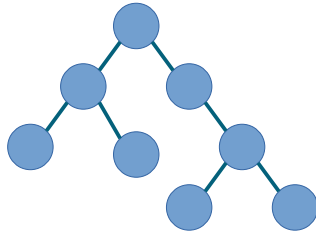
Tipos de redes estáticas

31

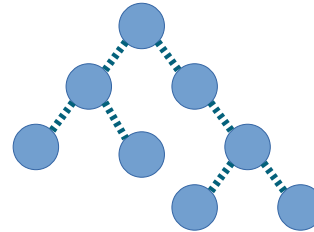
Hipercubos: malla k-dimensional donde se suprimen los nodos interiores. (Poco escalable).



Jerárquicas: generalmente árboles binarios
Problemas de cuello de botella.



Jerárquicas Fat-Tree: los elementos internos son conmutadores. Varios mensajes a la vez.



Clasificación por organización física

Espacio de direcciones.

Redes de interconexión:

Redes estáticas

Redes dinámicas.

Granularidad del hardware.



Tipos de redes dinámicas

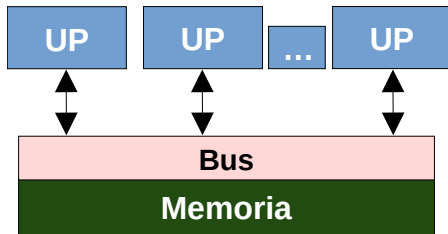
33

Buses

Todos los nodos comparten un único medio de comunicación, llamado bus.

Solo un nodo a la vez puede transmitir datos a través de este medio.

Requiere mecanismo de arbitraje para acceso al medio.

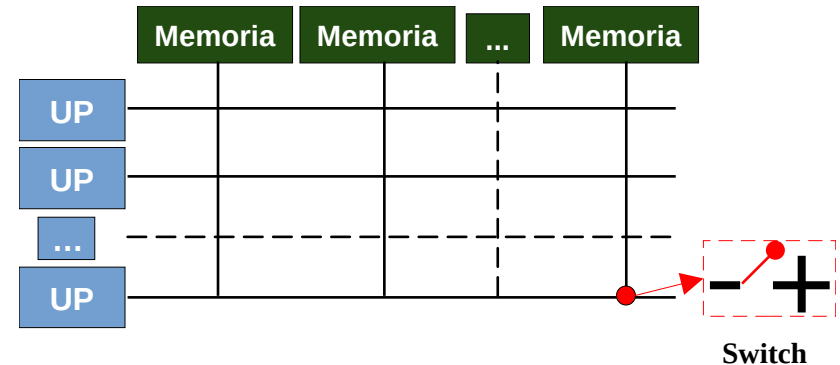


Crossbars

Utiliza una matriz de conmutadores (*crossbar*). Permite múltiples comunicaciones simultáneas entre pares de nodos.

Conectan P unidades de procesamiento con M bancos de memoria mediante una matriz de $P \times M$ conmutadores (*switches*).

El estado se configura dinámicamente de acuerdo con los requerimientos de comunicación.



Tipos de redes dinámicas

Ventajas y desventajas

34

Buses

Ventajas:

- Distancia constante entre nodos $O(1)$
- Broadcasting simple
- El costo escala linealmente con el número de nodos

Desventajas:

- Ancho de banda limitado → Limita la cantidad de nodos
- Alta latencia
- Bloqueante

Crossbars

Ventajas:

- No bloqueante
- Acceso rápido y constante
- Fácilmente escalables

Desventajas:

- Costo crece en orden $P \times M$
- Escalabilidad costosa

Tipos de redes dinámicas

Híbridos Multistage

35

- **Multistages:** trata de encontrar el mejor compromiso entre los buses y los crossbars:

- **Buses:**

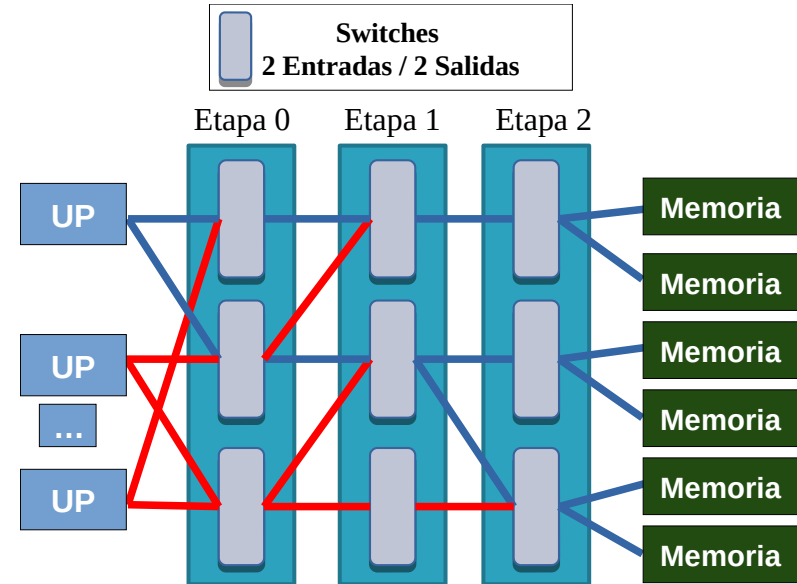
- Mejor escalabilidad por costo
- Más procesadores menor rendimiento

- **Crossbars:**

- Baja escalabilidad por costo.
- Mejor rendimiento.

Tipos de Multistage

- Omega
- Línea base (recursivas)
- Mariposa
- Delta
- Closs
- Benes



Multistages utiliza menos switches

- Crossbar necesitaría $3 \times 6 = 18$ switches.
- Multistage solo 9.

Clasificación por organización física

Espacio de direcciones.

Redes de interconexión:

Redes estáticas

Redes dinámicas.

Granularidad del hardware.



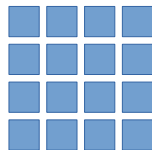
Granularidad

37

- **Granularidad (Hardware):** se refiere al número y la potencia de las unidades de procesamiento
- Las arquitecturas pueden ser:

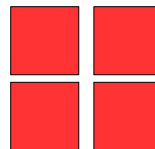
Grano fino (fine-grained)

Muchas unidades de procesamiento poco potentes.



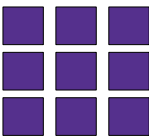
Grano grueso (coarse-grained)

Pocas unidades de procesamiento muy potentes.



Grano medio (medium-grained)

Equilibrio entre los anteriores.



Granularidad

38

- Es necesario ver al sistema paralelo como un todo y analizar cada aplicación en función de la **granularidad (software) de la aplicación** (volumen de la carga de trabajo - relación cómputo/comunicación) para determinar la arquitectura adecuada.

		Interacción/Comunicación entre Procesos/Hilos	
		Poco	Mucho
Volumen de cómputo	Poco	(Ej: Pattern Matching) Grado Fino	(Ej: grafos, TSP, Puzzle15) Grano fino Si la comunicación es excesiva puede elegirse un grado medio
	Mucho	(Ej: Álgebra Lineal) Grano grueso Grano fino con gran número de unidades de procesamiento	(Ej: Bag of Task – CPU Bound) Grano grueso



Granularidad (Hardware o de la arquitectura): número y potencia de las unidades de procesamiento

Granularidad (Software o de la aplicación): volumen de carga de trabajo por tarea – relación cómputo/comunicación (**Teoría de Diseño**)

